

Deggendorf Institute of Technology
Department of Applied Computer Science
Algorithms and Data Structures
Professor Patrick GLAUNER
2025-26 Winter Term
Resit Exam
2025-12-16
Time Limit: 90 Minutes

Student ID: _____

Seat Number: _____

Mark: _____

English (EN): This exam contains 18 pages (including this cover page) and 3 problems. Answer 2 problems. If you answer 3 problems, the best 2 count. Check to see if any pages are missing. Enter all requested information on the top of this page, and put your seat number on the top of every page, in case the pages become separated.

You may *only* use a non-CAS calculator and a one-sided handwritten A4 notes sheet in this exam.

The following rules apply:

- If you use a “fundamental theorem” you **must indicate this** and explain why the theorem may be applied.
- **Organize your work**, in a reasonably neat and coherent way, in the space provided. Work scattered all over the page without a clear ordering will receive very little credit.
- **Mysterious or unsupported answers will not receive full credit.** A correct answer, unsupported by calculations, explanation, or algebraic work will receive no credit; an incorrect answer supported by substantially correct calculations and explanations might still receive partial credit.
- If you need more space, use the back of the pages; clearly indicate when you have done this.
- **Write all your source code in Python.**

Problem	Points	Score
1	25	
2	25	
3	25	
Total:	50	

Do not write in the table to the right.

Deutsch (DE): Diese Klausur umfasst 18 Seiten (einschließlich dieses Deckblatts) und 3 Aufgaben (Problems). Beantworten Sie 2 Aufgaben. Wenn Sie 3 Aufgaben beantworten, zählen die besten 2. Überprüfen Sie, ob Seiten fehlen. Geben Sie alle geforderten Informationen oben auf dieser Seite an, und notieren Sie Ihre Platznummer oben auf jeder Seite ein, falls die Seiten getrennt werden.

In dieser Klausur dürfen Sie nur einen Taschenrechner (kein Computeralgebrasystem) und ein einseitiges handgeschriebenes A4-Notizblatt verwenden.

Es gelten die folgenden Regeln:

- **Wenn Sie ein “Grundlagentheorem” verwenden, müssen Sie dies angeben und erklären warum das Theorem angewendet werden kann.**
- **Organisieren Sie Ihre Arbeit in einer einigermaßen ordentlichen und kohärenten Weise in dem vorgesehenen Platz.** Arbeiten, die über die ganze Seite verstreut sind und keine klare Ordnung aufweisen, werden sehr wenige Punkte erhalten.
- **Mysteriöse oder nicht belegte Antworten werden nicht die volle Punktzahl erhalten.** Eine richtige Antwort, die nicht durch Berechnungen, Erklärungen oder algebraische Arbeit untermauert ist, wird keine Punkte erhalten; eine falsche Antwort, die durch im Wesentlichen korrekte Berechnungen und Erklärungen untermauert wird, kann noch Teilpunkte erhalten.
- Wenn Sie mehr Platz benötigen, verwenden Sie die Rückseite der Seiten; geben Sie deutlich an, wann Sie dies getan haben.
- **Schreiben Sie Ihren gesamten Quellcode in Python.**

Schreiben Sie nicht in die Tabelle auf der rechten Seite.

1. (25 points) **EN: Linked lists /**
DE: Verkettete Listen

- (a) (9 points) **EN:** Implement method `add_middle` that adds an element in the middle of a linked list. This is only possible for an even number of elements. Also handle a call on a list with an odd number of elements correctly.

***DE:** Implementieren Sie die Methode `add_middle`, die in der Mitte der verketteten Liste ein Element hinzufügt. Dies ist nur bei einer geraden Anzahl von Elementen möglich. Behandeln Sie auch einen Aufruf für eine Liste mit einer ungeraden Anzahl von Elementen korrekt.*

```
class LinkedList:
    class _Node:
        def __init__(self, element):
            self._element = element
            self._next_element = None
    def __init__(self):
        self._head = None
        self._size = 0
```

EN: Continued: / **DE:** *fortgesetzt:*

- (b) (5 points) **EN:** Implement method `remove_first` that removes the first element of the linked list. This method will not return anything.

***DE:** Implementieren Sie die Methode `remove_first`, die das erste Element der verketteten Liste entfernt. Diese Methode wird nichts zurückliefern.*

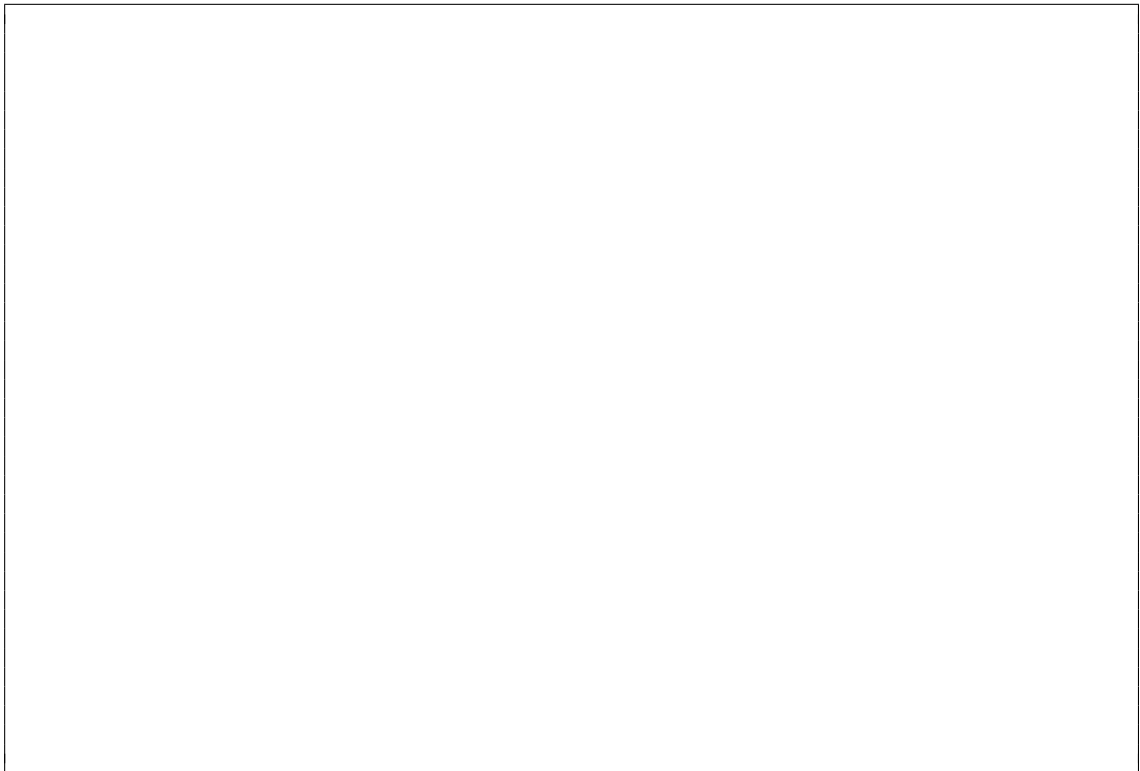
- (c) (4 points) **EN:** Name two benefits of linked lists and array lists, respectively.

***DE:** Nennen Sie jeweils zwei Vorteile von verketteten Listen und Arraylisten.*

- (d) (7 points) **EN:** Implement a generator that returns all values of a linked list when being used as follows.

***DE:** Implementieren Sie einen Generator, der alle Werte einer verketteten Liste liefert, wenn er wie folgt benutzt wird.*

```
lst = LinkedList()
# ... add values
for value in lst:
    # use value for something
```



2. (25 points) **EN: Decision tree learning and Bloom filter /**
DE: Entscheidungsbaumlernen und Bloom-Filter

- (a) (11 points) **EN:** Use the ID3 decision tree learning algorithm in order to learn a tree for the **attack** label using the following data set. Write out intermediate steps and the result.

DE: Nutzen Sie den ID3-Entscheidungsbaumlernalgorithmus um einen Baum für das Label **attack** mit dem folgenden Datensatz zu lernen. Schreiben Sie Zwischenschritte und das Ergebnis aus.

	sky	air	humid	wind	attack
1	cloudy	warm	normal	strong	-
2	sunny	warm	high	strong	+
3	rainy	cold	high	strong	-
4	sunny	warm	high	strong	+
5	sunny	warm	normal	weak	-
6	rainy	warm	high	weak	-

EN: Continued: / **DE:** *fortgesetzt:*

	sky	air	humid	wind	attack
1	cloudy	warm	normal	strong	-
2	sunny	warm	high	strong	+
3	rainy	cold	high	strong	-
4	sunny	warm	high	strong	+
5	sunny	warm	normal	weak	-
6	rainy	warm	high	weak	-

EN: Continued: / **DE:** *fortgesetzt:*

	sky	air	humid	wind	attack
1	cloudy	warm	normal	strong	-
2	sunny	warm	high	strong	+
3	rainy	cold	high	strong	-
4	sunny	warm	high	strong	+
5	sunny	warm	normal	weak	-
6	rainy	warm	high	weak	-

- (b) (4 points) **EN:** Briefly describe what a Bloom filter is and how it works. Also provide a visualization.

DE: Beschreiben Sie kurz, was ein Bloom-Filter ist und wie er funktioniert. Liefern Sie ebenfalls eine Visualisierung.

- (c) (3 points) **EN:** What is the running time complexity of a Bloom filter? How does it compare to two other algorithms or data structures of your choice that also aim to do efficient look up?

***DE:** Wie ist die Laufzeitkomplexität eines Bloom-Filters? Wie ist sie im Vergleich zu zwei weiteren Algorithmen oder Datenstrukturen Ihrer Wahl, die ebenfalls auf eine effiziente Suche abzielen?*

- (d) (4 points) **EN:** Consider a Bloom filter with n bits, m elements inserted, and k hash functions. Which of the following statements about Bloom filter performance are true? Select one or multiple answers.
- ☐ The probability of a false positive is independent of the number of elements m inserted into the filter.
 - ☐ The probability of a false positive decreases as the number of bits n increases.
 - ☐ A Bloom filter can guarantee that an element is not in the set if the check returns false.
 - ☐ The optimal number of hash functions k is given by $k = \frac{n}{m} \ln 2$.

***DE:** Betrachten Sie einen Bloom-Filter mit n Bits, m eingefügten Elementen und k Hash-Funktionen. Welche der folgenden Aussagen über die Leistungsfähigkeit von Bloom-Filtern sind zutreffend? Wählen Sie eine oder mehrere Antworten aus.*

- ☐ *Die Wahrscheinlichkeit eines falsch positiven Ergebnisses ist unabhängig von der Anzahl der in den Filter eingefügten Elemente m .*
- ☐ *Die Wahrscheinlichkeit eines falsch-positiven Ergebnisses nimmt mit zunehmender Anzahl der Bits n ab.*
- ☐ *Ein Bloom-Filter kann garantieren, dass ein Element nicht in der Menge enthalten ist, wenn die Prüfung falsch ergibt.*
- ☐ *Die optimale Anzahl von Hash-Funktionen k ist gegeben durch $k = \frac{n}{m} \ln 2$.*

- (e) (3 points) **EN:** We want to store 5 elements ($m = 5$) in a Bloom filter that has 24 bits ($n = 24$). What is the optimal number of hash functions (k) - must be an integer - and what is the false positive rate (ϵ)?

DE: Wir möchten 5 Elemente ($m = 5$) in einem Bloom-Filter mit 24 Bit ($n = 24$) speichern. Wie lautet die optimale Anzahl von Hash-Funktionen (k) - muss eine ganze Zahl sein - und wie hoch ist die Falsch-Positiv-Rate (ϵ)?

3. (25 points) **EN: Quantum computing, fast matrix multiplication and recurrence relations /**

DE: Quantencomputing, schnelle Matrizenmultiplikation und Rekurrenzgleichungen

- (a) (4 points) **EN:** The vector representation of a single qubit is:

DE: Die Vektorrepräsentation eines einzelnen Qubit lautet wie folgt:

$$|a\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}.$$

EN: Explain what α and β are and what makes a qubit different to a bit. Also provide the respective constraints for α and β such that $|a\rangle$ is a valid qubit.

DE: Erklären Sie, was α und β sind und was ein Qubit gegenüber einem Bit unterscheidet. Liefern Sie auch die respektiven Bedingungen für α und β , sodass $|a\rangle$ ein gültiges Qubit ist.

- (b) (3 points) **EN:** What is Shor's algorithm? Provide a brief explanation of the algorithm and discuss its speedup compared to a traditional algorithm. Use the O notation in your explanation.

***DE:** Was ist der Shor-Algorithmus? Liefern Sie eine kurze Erklärung des Algorithmus und diskutieren Sie seine Beschleunigung gegenüber einem traditionellen Algorithmus. Nutzen Sie die O -Notation in Ihrer Erklärung.*

- (c) (3 points) **EN:** Provide the worst-case running time complexity of naive matrix multiplication. Also, provide a brief justification.

***DE:** Liefern Sie die ungünstigste (worst-case) Laufzeitkomplexität der naiven Matrizenmultiplikation. Liefern Sie auch eine kurze Begründung dafür.*

- (d) (4 points) **EN:** Let $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ be two square matrices over $\mathbb{R}$. We want to calculate the matrix product $\mathbf{C}$ as:

DE: $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ sind zwei quadratische Matrizen mit Werten aus den reellen Zahlen. Wir möchten das Matrizenprodukt $\mathbf{C}$ wie folgt berechnen:

$$\mathbf{C} = \mathbf{AB} \quad \mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C} \in \mathbb{R}^{2^n \times 2^n}.$$

EN: If the matrices $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ are not of type $2^n \times 2^n$ we fill the missing rows and columns with zeros. We partition $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ and $\mathbf{C}$ into equally sized block matrices:

DE: Wenn die Matrizen $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ nicht vom Typ $2^n \times 2^n$ sind, füllen wir die fehlenden Zeilen und Spalten mit Nullen aus. Wir partitionieren $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ und $\mathbf{C}$ in gleich große Blockmatrizen:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{1,1} & \mathbf{A}_{1,2} \\ \mathbf{A}_{2,1} & \mathbf{A}_{2,2} \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{B}_{1,1} & \mathbf{B}_{1,2} \\ \mathbf{B}_{2,1} & \mathbf{B}_{2,2} \end{pmatrix}, \mathbf{C} = \begin{pmatrix} \mathbf{C}_{1,1} & \mathbf{C}_{1,2} \\ \mathbf{C}_{2,1} & \mathbf{C}_{2,2} \end{pmatrix}.$$

EN: Define how to calculate $\mathbf{C}_{1,1}$, $\mathbf{C}_{1,2}$, $\mathbf{C}_{2,1}$ and $\mathbf{C}_{2,2}$.

DE: Definieren Sie, wie $\mathbf{C}_{1,1}$, $\mathbf{C}_{1,2}$, $\mathbf{C}_{2,1}$ und $\mathbf{C}_{2,2}$ berechnet werden.

(e) (4 points) **EN**: The following 7 auxiliary matrices can be defined:

DE: Die folgenden 7 Hilfsmatrizen können wie folgt definiert werden:

$$\mathbf{M}_1 := (\mathbf{A}_{1,1} + \mathbf{A}_{2,2})(\mathbf{B}_{1,1} + \mathbf{B}_{2,2}),$$

$$\mathbf{M}_2 := (\mathbf{A}_{2,1} + \mathbf{A}_{2,2})\mathbf{B}_{1,1},$$

$$\mathbf{M}_3 := \mathbf{A}_{1,1}(\mathbf{B}_{1,2} - \mathbf{B}_{2,2}),$$

$$\mathbf{M}_4 := \mathbf{A}_{2,2}(\mathbf{B}_{2,1} - \mathbf{B}_{1,1}),$$

$$\mathbf{M}_5 := (\mathbf{A}_{1,1} + \mathbf{A}_{1,2})\mathbf{B}_{2,2},$$

$$\mathbf{M}_6 := (\mathbf{A}_{2,1} - \mathbf{A}_{1,1})(\mathbf{B}_{1,1} + \mathbf{B}_{1,2}),$$

$$\mathbf{M}_7 := (\mathbf{A}_{1,2} - \mathbf{A}_{2,2})(\mathbf{B}_{2,1} + \mathbf{B}_{2,2}).$$

EN: Now the Strassen algorithm re-expresses $\mathbf{C}_{i,j}$ ¹:

DE: Nun berechnet der Strassen-Algorithmus $\mathbf{C}_{i,j}$ wie folgt²:

$$\mathbf{C}_{1,1} = \mathbf{M}_1 + \mathbf{M}_4 - \mathbf{M}_5 + \mathbf{M}_7,$$

$$\mathbf{C}_{1,2} = \mathbf{M}_3 + \mathbf{M}_5,$$

$$\mathbf{C}_{2,1} = \mathbf{M}_2 + \mathbf{M}_4,$$

$$\mathbf{C}_{2,2} = \mathbf{M}_1 - \mathbf{M}_2 + \mathbf{M}_3 + \mathbf{M}_6.$$

EN: Show that $\mathbf{C}_{2,1}$ is calculated correctly.

DE: Zeigen Sie, dass $\mathbf{C}_{2,1}$ korrekt berechnet wird.

¹**EN**: We iterate this division process n times (recursively) until the submatrices degenerate into numbers (elements of $\mathbb{R}$). The resulting product will be padded with zeroes just like $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$, and should be stripped of the corresponding rows and columns.

²**DE**: Wir wiederholen diesen Divisionsprozess n mal (rekursiv), bis die Submatrizen in Zahlen (Elemente von $\mathbb{R}$) übergehen. Das resultierende Produkt wird genau wie $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ mit Nullen aufgefüllt und sollte die entsprechenden Zeilen und Spalten nicht mehr enthalten.

EN: Continued: / **DE:** fortgesetzt:

(f) (2 points) **EN:** Provide the recurrence relation for the Strassen algorithm.

DE: Liefern Sie die Rekurrenzgleichung für den Strassen-Algorithmus.

(g) (5 points) **EN:** Using the recurrence relation, derive the worst-case running time complexity of the Strassen algorithm.

DE: Nutzen Sie die Rekurrenzgleichung um die ungünstigste (worst-case) Laufzeitkomplexität des Strassen-Algorithmus herzuleiten.

EN: Continued: / **DE:** *fortgesetzt:*